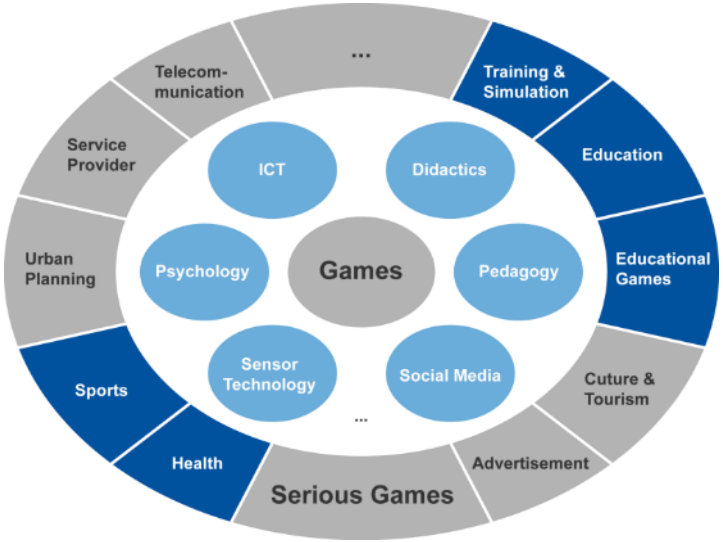
Serious Games WiSe/Winter Term 2026/27

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Praktikum/Lab (P4, 6CP), Projektseminar/Project Seminar (P6, 9CP)



Lab & Project Seminar

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Organization – Timeline for meetings and mandatory submissions

Topic	When	Type	What
Project Management I	October 22 13:00-14:30	**In-person**	Project Definition and Project Plan
Project Definition	Latest October 29	**Meeting/discussion** with supervisor	1 page in AG Serious Games template
Project Plan	End of Day: November 5	**Submission** in Moodle	1 page project definition + 3 pages project plan
Project Management II	November 26 13:00-14:30	**In-person**	Prototype/Prototyping (>= 1 group member)
Prototype	End of Day: January 15	**Meeting/Demo** with supervisor	Testable prototype of your game
Project Management III	February 18 13:00-14:30	**In-person**	Report, Demo & Trailer
Report and Source Code	End of Day: March 7	**Submission** in Moodle	~20 pages report (template, structure), Moodle & Git
Trailer	End of Day: March 7	**Submission** in Hessenbox	Trailer 45 seconds
Examination	March 25th	**In-person**	show/play games/apps, 1 table per group

Lab & Project Seminar – Orga

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Organisation

- **Topics have been assigned !?!**
  - Group composition
- Groups: regularly 3-4 persons / topic, min. 2, max. 5 persons per group → no individual work
  - If possible, please build homogeneous groups, but not heterogeneous groups are also possible
- Task: Applied research, group work
  - Analysis Phase: Tools, concpepts, literature, ..
  - Concept Phase: Development of a Concept / Game Design / Tools /..
  - Development/Programming Phase: Prototypical Implementation
  - Testing / Evaluation (technical feasibility, user/evaluation study: usability, UX/GX (user/game experience)
  - Report preparation – ongoing, starting in week 1
- Regular meeting with supervisor

Practical Results & Report ~20 pages

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Report: Structure / Table of Content (ToC)

- Page 1: Chapter 1 Project Definition
- Pages 2-4: Chapter 2 Project Planning
- Pages 5-13 resp. 5-16: Chapters 3-5 resp. 3-6 for main components (for 3 resp. 4 components)
  - Approx. 3 pages per component: description of the functionality, opt state of the art analysis/literature review, development (concept and prototypical implementation), testing
- 1 page for summary (chapter 6 / 7)
- Opt 1 page for references/publications
  - Please use APA style
- 1-3 pages manual (Annex „Manual“)
  - Snapshots of user interface (GUI), brief explanation how to use it (for users)
- 1 page developers guide (Annex „Developers Guide“)
  - For developers/supervisor: where is the executable, any restrictions how to use/start it? Where is the source code (git), how to extend your program/prototye, what is a good starting point?

Project Management

From (a topic Px to) an idea to a prototype





Project Management

Innovation, Planning and Administration

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
AP1 Management																					
1.1 Projektleitung - Administration																					
1.2 Projektleitung - Koordination																					
AP2 Analyse																					
2.1 State-of-the-Art																					
2.2 Anforderungsspezifikation																					
AP3 Konzeption																					
3.1 Gesamtarchitektur																					
3.2 Komponenten																					
3.3 Best-Practices																					
AP4 Authoring & Konfiguration																					
4.1 Fachschalen Games4Health																					
4.2 Interaktionstemplates																					
4.2 Web-basierte Konfiguration																					
4.3 Exporter (mobile, web, ePub)																					
AP5 Publishing & Player																					
5.1 Mobiltechnologie																					
5.2 Webtechnologie																					
5.3 ePub Technologie																					
5.4 Best Practices																					
AP6 Datenaufnahme & Analyse																					
6.1 Dokumentation & Logging																					
6.2 Visualisierung																					
AP7 SG4Health Portal & Repository																					
7.1 Portal: Dienste und Integration																					
7.2 Repository: Datenhaltung u. Zugriff																					
AP8 Evaluation																					
8.1 Testkonzeption u. Vorbereitung																					
8.2 Durchführung u. Auswertung																					
AP9 Vermarktung																					
9.1 Veröffentlichungen																					
9.2 Businessplan																					
	MS1		MS2					MS3					MS4			MS5			MS6		



Page 1 – Project Definition

First page of report (no more) – Chapter **„1 Project Definition“**

- Topic – what is the topic? .. and relevance / motivation
- What is the intended/expected result? .. and USP (unique selling point)?
- Who is the target user/user group .. and what is the added value of the result to the user(s)
- What is the adressed problem definition / (technical) research question / main (technical) obstacle?
- Opt: which content/hardware/software are you going to use, what is the starting point, references…
- Illustration of the expected result (scribble, diagram, photo collage, ..)



Please use our template, Serious Games research group

- Title page with your topic (e.g. „Pxy Title of Project“), all names of your team, supervisor and examiner, and semester (e.g. „SoSe 2026“)
- Structure, cf. Template (Project Definition, Project Planning, ..)

Pages 2-4 – Project Planning

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

3 pages – Chapter **„2 Project Planning“**

- Page 2: Component diagram and short text about the overall system
  (# of components depends on project and group size)
- Page 3: Gantt diagram: when do you plan to do what/which work package (WP)?
- Page 4: Project plan: who is responsible for/involved in which WP, how much effort is planned?

What is a Work Package (WP)?

- Technical components (~3-4), e.g. frontend, backend/database, business logic, editor, game design, …
- Process steps, e.g. management, requirement analysis, concept, implementation, testing/evaluation
- Remark: within the project plan, please subdivide WPs into tasks, typically 2-3 per component

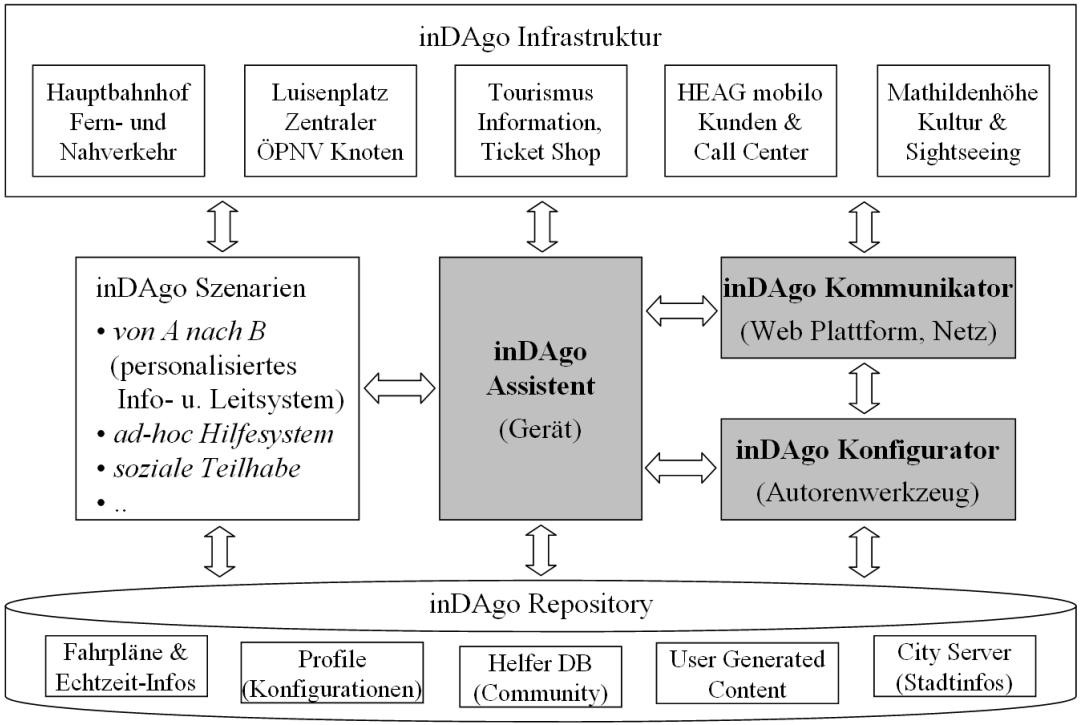
Page 2 – Component Diagram

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Example: 3 main components

- Assistant (app)
- Configurator (editor)
- Communicator (helper network)



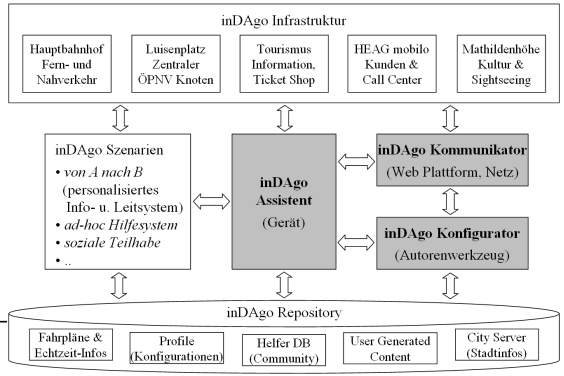


Page 3 – Project Plan

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Gantt – Timing

- Timing of Work Packages
- Unit (columns): weeks
- Milestones
  - Alpha („early demonstrator“), technically working (feasibility), typically „not integrated“
  - Beta („prototype“), technically working AND integrated system



Projektmonate	M1 - M6						M7 - M12						M13 - M18						M19 - M24						M25 - M30						M31 - M36					
Teilprojekte und Arbeitspakete	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
TP1 User Experiences, Szenarien & funktionale Spezifikation																																				
1.1 Benutzereinbindung und Innovation																																				
1.2 Ermittlung der Nutzeranforderungen																																				
1.3 Use Cases und Szenarien																																				
1.4 Ethische und rechtliche Fragestellungen																																				
1.5 Funktionale Spezifikation und Benutzerdesign																																				
TP2 Benutzerzentriertes System Design																																				
2.1 State-of-the-Art AAL Lösungen																																				
2.2 inDAgo Systemkonzept																																				
2.3 Nicht-funktionale Anforderungen und technische Spezifikation																																				
2.4 Integrationsrichtlinien für zukünftige Komponenten																																				
TP3 inDAgo Assistent																																				
3.1 Produktdesign																																				
3.2 Datenintegration ÖPNV																																				
3.3 Leitsystem - Routing																																				
3.4 Multimodale Darstellung/Interaktion, Einschränkungen Sehen																																				
3.5 Multimodale Darstellung/Interaktion, Einschränkungen Hören																																				
3.6 Interoperabilität, Standards und Normen																																				
3.7 Mechanismen beim Betreten fremder AAL Räume																																				
3.8 Diensteintegration Bahnhöfe																																				
3.9 Diensteintegration Busse & Bahnen																																				
3.10 Diensteintegration Freizeitmobilität																																				
3.11 Systemintegration inDAgo Assistent																																				
TP4 inDAgo adhoc-Vernetzung und Content- und System Integration																																				
4.1 Integration Call Center																																				
4.2 ad-hoc Netze																																				
4.3 Registrierung und Zertifizierung von Community Mitgliedern																																				
4.4 Bewerten von persönlicher Assistenz, Anreizsysteme																																				
4.5 Einbringen User Generated Content (Freizeitmobilität)																																				
4.6 Bewertungen von User Generated Content (Freizeitmobilität)																																				
4.7 Datenschutz und Vertrauen																																				
4.8 Systemintegration inDAgo Community																																				
TP5 inDAgo Mobilitätsunterstützung und Konfigurationstools																																				
5.1 StoryTec Fachschale Mobilitätsunterstützung																																				
5.2 Personalisierung und Adaption																																				
5.3 Konfiguration - Zugang für ÖPNV Betreiber																																				
5.4 Konfiguration - Zugang für Stadtmarketing																																				
5.5 Konfiguration - Zugang für Geräteinhaber (Senioren/Betreuer)																																				
5.6 Systemintegration inDAgo Konfigurator																																				
TP6 System Evaluierung																																				
6.1 Entwicklung der Evaluierungsmethoden																																				
6.2 Akzeptanz und Bedienbarkeit																																				
6.3 Evaluierung der Auswirkungen																																				
TP7 Business Strategie																																				
7.1 Analyse bestehender Geschäftsmodelle																																				
7.2 Definition der inDAgo Geschäftsmodelle																																				
7.3 Erstellung eines inDAgo Verwertungsplans																																				
7.4 Erstellung einer inDAgo Marktzugangsstrategie																																				
TP8 Managment und Koordination																																				
8.1 Management, Administration																																				
8.2 Wissenschaftlich-technische Koordination																																				

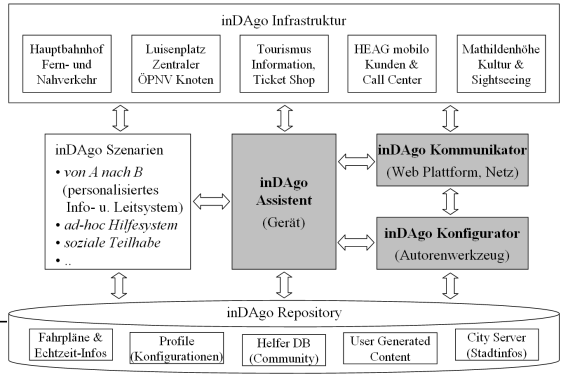
MS1: Projekt Setup
MS2: Use Cases, Anforderungsanalyse und aktueller Stand der Technik
MS3: inDAgo System, V1
MS4: System Evaluation, V1
MS5: inDAgo System, V2
MS6: System Evaluation V2 und Verwertungsplan

Page 3 – Project Plan

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Gantt – Timing

- Timing of Work Packages
- Unit (columns): weeks
- Milestones
  - Alpha („early demonstrator“), technically working (feasibility), typically „not integrated“
  - Beta („prototype“), integrated system
- One development cycle („waterfall“)



Projektmonate	M1 - M6						M7 - M12						M13 - M18						M19 - M24						M25 - M30						M31 - M36					
Teilprojekte und Arbeitspakete	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
TP1 User Experiences, Szenarien & funktionale Spezifikation																																				
1.1 Benutzereinbindung und Innovation																																				
1.2 Ermittlung der Nutzeranforderungen																																				
1.3 Use Cases und Szenarien																																				
1.4 Ethische und rechtliche Fragestellungen																																				
1.5 Funktionale Spezifikation und Benutzerdesign																																				
TP2 Benutzerzentriertes System Design																																				
2.1 State-of-the-Art AAL Lösungen																																				
2.2 inDAgo Systemkonzept																																				
2.3 Nicht-funktionale Anforderungen und technische Spezifikation																																				
2.4 Integrationsrichtlinien für zukünftige Komponenten																																				
TP3 inDAgo Assistent																																				
3.1 Produktdesign																																				
3.2 Datenintegration ÖPNV																																				
3.3 Leitsystem - Routing																																				
3.4 Multimodale Darstellung/Interaktion, Einschränkungen Sehen																																				
3.5 Multimodale Darstellung/Interaktion, Einschränkungen Hören																																				
3.6 Interoperabilität, Standards und Normen																																				
3.7 Mechanismen beim Betreten fremder AAL Räume																																				
3.8 Diensteintegration Bahnhöfe																																				
3.9 Diensteintegration Busse & Bahnen																																				
3.10 Diensteintegration Freizeitmobilität																																				
3.11 Systemintegration inDAgo Assistent																																				
TP4 inDAgo adhoc-Vernetzung und Content- und System Integration																																				
4.1 Integration Call Center																																				
4.2 ad-hoc Netze																																				
4.3 Registrierung und Zertifizierung von Community Mitgliedern																																				
4.4 Bewerten von persönlicher Assistenz, Anreizsysteme																																				
4.5 Einbringen User Generated Content (Freizeitmobilität)																																				
4.6 Bewertungen von User Generated Content (Freizeitmobilität)																																				
4.7 Datenschutz und Vertrauen																																				
4.8 Systemintegration inDAgo Community																																				
TP5 inDAgo Mobilitätsunterstützung und Konfigurationstools																																				
5.1 StoryTec Fachschale Mobilitätsunterstützung																																				
5.2 Personalisierung und Adaption																																				
5.3 Konfiguration - Zugang für ÖPNV Betreiber																																				
5.4 Konfiguration - Zugang für Stadtmarketing																																				
5.5 Konfiguration - Zugang für Geräteinhaber (Senioren/Betreuer)																																				
5.6 Systemintegration inDAgo Konfigurator																																				
TP6 System Evaluierung																																				
6.1 Entwicklung der Evaluierungsmethoden																																				
6.2 Akzeptanz und Bedienbarkeit																																				
6.3 Evaluierung der Auswirkungen																																				
TP7 Business Strategie																																				
7.1 Analyse bestehender Geschäftsmodelle																																				
7.2 Definition der inDAgo Geschäftsmodelle																																				
7.3 Erstellung eines inDAgo Verwertungsplans																																				
7.4 Erstellung einer inDAgo Marktzugangsstrategie																																				
TP8 Managment und Koordination																																				
8.1 Management, Administration																																				
8.2 Wissenschaftlich-technische Koordination																																				

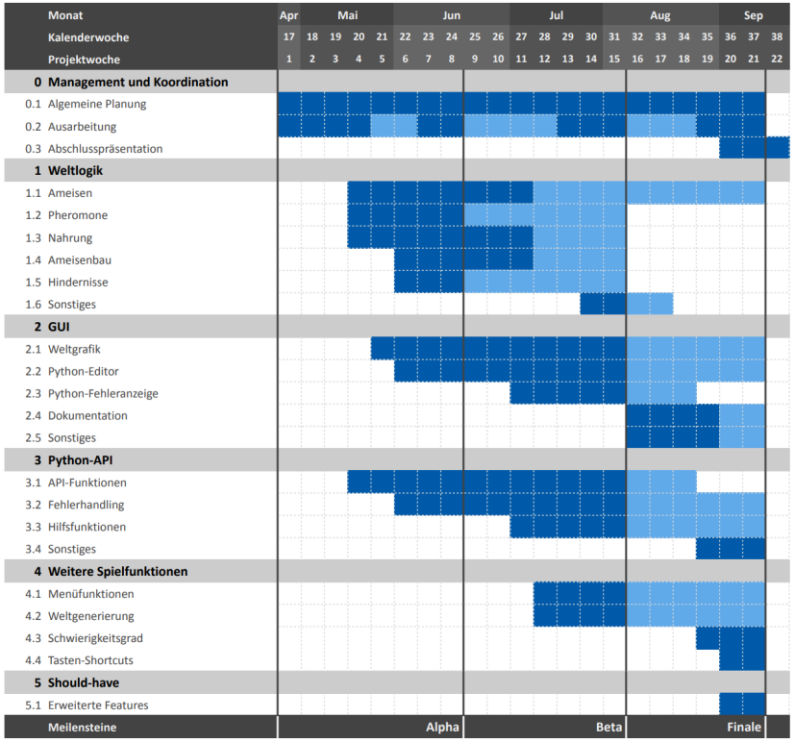
MS1: Projekt Setup
MS2: Use Cases, Anforderungsanalyse und aktueller Stand der Technik
MS3: inDAgo System, V1
MS4: System Evaluation, V1
MS5: inDAgo System, V2
MS6: System Evaluation V2 und Verwertungsplan

Page 3 – Project Plan

Gantt – Timing

- Timing of Work Packages
- Unit (columns): weeks
- Milestones
  - Alpha („early demonstrator“), technically working (feasibility), typically „not integrated“
  - Beta („prototype“), integrated system
- One development cycle („waterfall“)

- Dark blue: core development phase of WP
- Light blue: additional development phase in WP



Page 4 – Project Plan

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Effort – WP/Tasks & Persons

- Efforts per Work Package
- Responsibilities & involvement
- Columns
  - Work packages & tasks
  - Sum of effort (person days or hours, total)[1]
  - Effort per person (days or hours)
- Please highlight (bold) who is responsible for which WP
  - Each person/group member should be responsible for one (technical) component
  - Every WP should be tackled by >= 2 persons

	Arbeitspakete (APs)	Lead	Personenarbeitstage (PAT)				Summe
0	**Management und Koordination**		**12,25**	**8,5**	**8,25**	**14**	**43**
0.1	Allgemeine Planung		6,25	6,25	6,25	6,25	**25**
0.2	Ausarbeitung		4	1,25	1	5,75	**12**
0.3	Abschlusspräsentation		2	1	1	2	**6**
1	**Weltlogik**		**6**	**7**	**3**	**0**	**16**
1.1	Ameisen		3	2	1	-	**6**
1.2	Pheromone		-	1	1	-	**2**
1.3	Nahrung		-	1	1	-	**2**
1.4	Ameisenbau		1	1	-	-	**2**
1.5	Hindernisse		1	1	-	-	**2**
1.6	Sonstiges		1	1	-	-	**2**
2	**GUI**		**6**	**9**	**3**	**10**	**28**
2.1	Weltgrafik		1	3	1	3	**8**
2.2	Python-Editor		-	4	1	3	**8**
2.3	Python-Fehleranzeige		-	-	1	1	**2**
2.4	Dokumentation		4	1	-	1	**6**
2.5	Sonstiges		1	1	-	2	**4**
3	**Python-API**		**0**	**1**	**13,5**	**5,5**	**20**
3.1	API-Funktionen		-	-	6,5	1,5	**8**
3.2	Fehlerhandling		-	-	3	2	**5**
3.3	Hilfsfunktionen		-	-	2	2	**4**

[1] 1CP = 30 hours effort